Ing. Edgar Jehomias Matul Garcia



PROYECTO FINAL:
APLICACIÓN WEB INTERACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL

Nombre: Selvin Manolo Estrada Gregorio
Carné: 7690-06-124

Introducción y Objetivos

El presente informe documenta el desarrollo del Proyecto Final para el curso de Desarrollo Web. Consiste en una aplicación full-stack orientada a la educación infantil, diseñada para afianzar el aprendizaje básico de los niños mediante juegos didácticos y facilitar el seguimiento de su rendimiento académico por parte de docentes y tutores.

Para cumplir con los requerimientos, se implementó una arquitectura desacoplada utilizando **React** y **CSS** en el frontend, un servidor de API REST con **Node.js** y **Express**, y una base de datos relacional **MySQL 8.4** alojada en la nube (Aiven). Todo el proyecto se encuentra desplegado en producción en plataformas gratuitas como Vercel y Render.

Enlaces de Producción y Código Fuente

Para facilitar la evaluación del proyecto, a continuación se detallan los enlaces a los entornos en vivo y al repositorio del código fuente:

- **Sitio Web Principal (Registro y Juegos):**
  https://proyecto-final-dw-three.vercel.app/
- **Tablero Docente (Panel de Reportes):**
  https://proyecto-final-dw-three.vercel.app/docente
- **API REST (Backend en Render):**
  https://proyecto-final-dw-ie4h.onrender.com
- **Repositorio de GitHub (Código Fuente):**
  https://github.com/sestradag7/proyecto-final-dw

Desarrollo de la Solución y Evidencias

Registro de Estudiantes (RF-01)

En la Figura 1 se muestra la interfaz de registro diseñada con un estilo infantil, fondos llamativos y fuentes legibles, permitiendo seleccionar el juego al que se desea acceder.

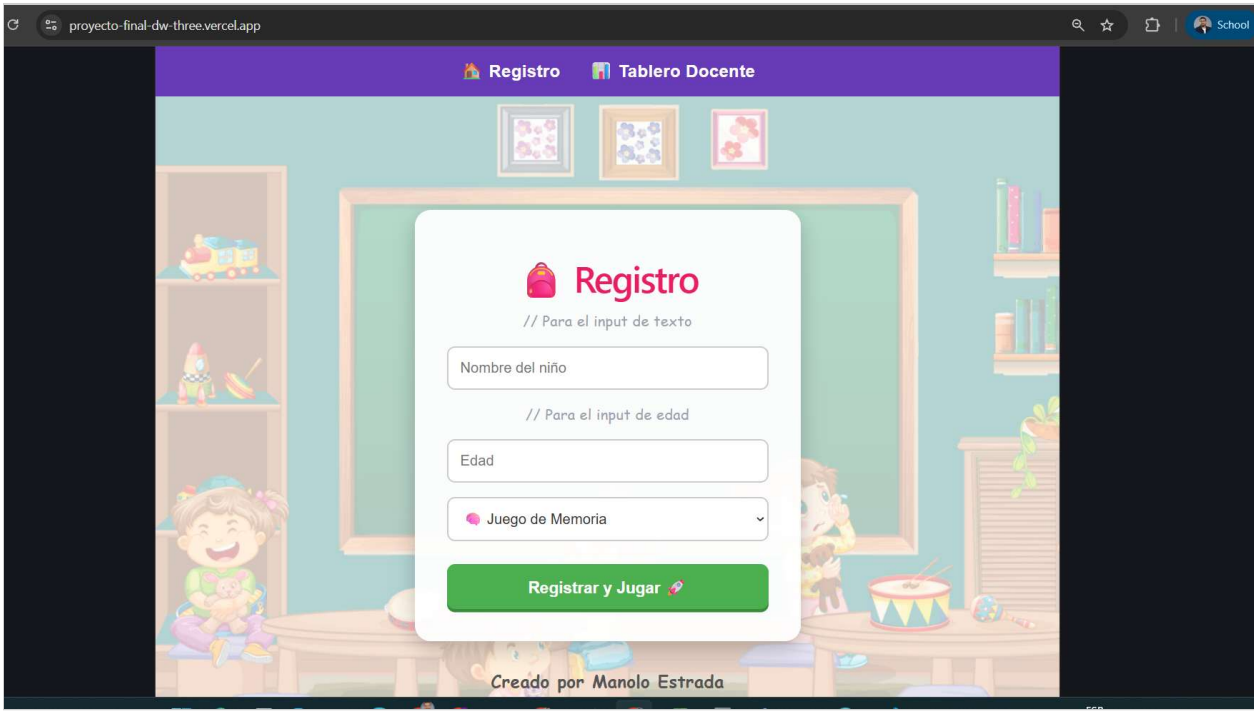


Figura 1. Pantalla de Registro de estudiantes (Nivel pre-primario y primario).

Juego de Memoria (RF-02, RF-03)

La Figura 2 muestra el juego de memoria implementado para el nivel pre-primario, el cual valida las respuestas al instante y lleva un conteo de movimientos.



Figura 2. Interfaz del Juego de Memoria con validación visual inmediata.

Juego de Matemáticas (RF-04, RF-05)

La Figura 3 muestra el juego de Tablas de Multiplicar para el nivel primario. Se diseñó una interfaz con estilo de "pizarra verde" para emular el salón de clases. El puntaje se calcula en tiempo real y se envía mediante HTTP POST a la base de datos al finalizar.

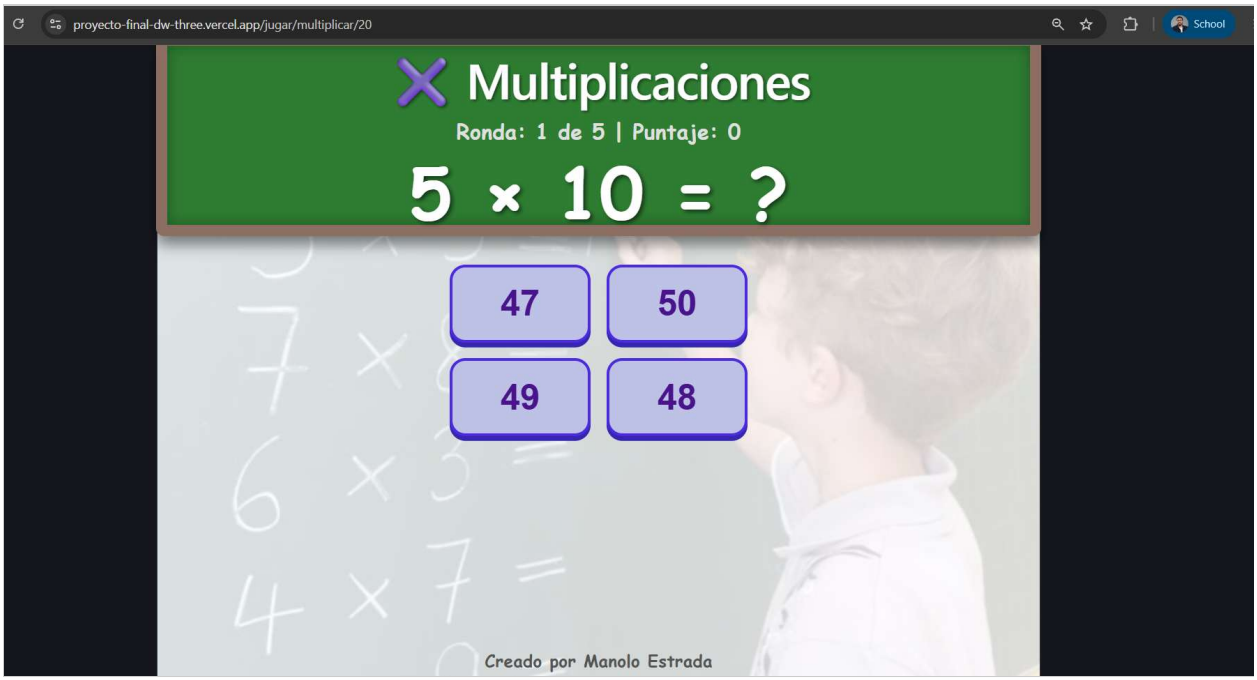


Figura 3. Juego de Multiplicaciones con cálculo de puntuación en tiempo real.

Tablero Docente y Persistencia (RF-06, RF-08)

Finalmente, en la Figura 4 se observa el tablero de control para docentes. Este módulo consume los datos guardados en MySQL a través de HTTP GET, permite filtrar por estudiante y muestra el historial de progreso, cumpliendo con los requerimientos de persistencia.



Figura 4. Tablero del Docente con el historial de puntajes extraído de MySQL.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió integrar con éxito las tres capas fundamentales de una aplicación web moderna: un frontend interactivo y responsivo con React, un backend robusto con Express que expone una API REST protegida con CORS, y una base de datos relacional MySQL con integridad referencial (llaves foráneas).

Se logró implementar la comunicación segura mediante CORS y el uso de variables de entorno para proteger las credenciales de la base de datos en la nube. Además, el despliegue en plataformas como Vercel y Render demostró que es posible llevar un proyecto académico a un entorno de producción real sin incurrir en costos, utilizando servicios gratuitos de alta calidad.

Instrucciones de Instalación (Para Evaluación)

El código fuente se entrega en un archivo comprimido. Para ejecutarlo localmente, siga estos pasos:

- 1. Abrir una terminal en la carpeta **backend**, ejecutar `npm install` y luego `npm run dev`.
- 2. Abrir otra terminal en la carpeta **frontend**, ejecutar `npm install` y luego `npm run dev`.
- 3. El script de la base de datos se encuentra en el archivo `schema.sql` adjunto.
- 4. Las credenciales de la base de datos de producción (Aiven) ya están configuradas en los entornos de Vercel y Render.